START II

Exercícios ADVPL

Lista 01

- 1 - Escreva um algoritmo para ler um valor e escrever o seu antecessor.
- 2 - Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular e escrever a área desse retângulo.
- 3 - Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e escreva a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Considerar ano com 365 dias e mês com 30 dias
- 4 - Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Calcular e escrever o valor do novo salário.
- 5 - O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.
- 6 -Escreva um algoritmo para ler uma temperatura em graus Fahrenheit, calcular e escrever o valor correspondente em graus Celsius.

  Observação: Para testar se a sua resposta está correta saiba que 100 graus Celsius = 212 graus Fahrenheit.

START II

- 7 - As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1,00 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra.



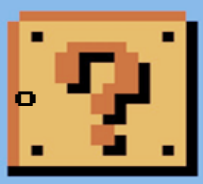
- 8 - A jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que trabalhar mais de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora regular com um acréscimo de 50%.
  Escreva um algoritmo que leia o número de horas trabalhadas em um mês, o salário por hora e escreva o salário total do funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras, caso tenham sido trabalhadas (considere que o mês possua 4 semanas exatas).

- 9 - Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero

- 10 - Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrevê-los em ordem
- crescente.

- 11 - Ler 3 valores, cada um representando as medidas dos lados de um triângulo e escrever se formam ou não um triângulo. OBS: para formar um triângulo, o valor de cada lado deve ser menor que a soma dos outros 2 lados.

- 12 - Ler o nome de 2 times e o número de gols marcados na partida (para cada time). Escrever o nome do vencedor. Caso não haja vencedor deverá ser impressa a palavra EMPATE.





START II



- 13 - Faça um algoritmo para ler: a descrição do produto (nome), a quantidade adquirida e o preço unitário.
  Calcular e escrever o total (total = quantidade adquirida * preço unitário), o desconto e o total a pagar (total a pagar = total - desconto), sabendo-se que:
  - Se quantidade <= 5 o desconto será de 2%
  - Se quantidade > 5 e quantidade <= 10 o desconto será de 3%
  - Se quantidade > 10 o desconto será de 5%

- 14 - Escreva um algoritmo para ler 2 valores e se o segundo valor informado for ZERO, deve ser lido um novo valor, ou seja, para o segundo valor não pode ser aceito o valor zero. Imprimir o resultado da divisão do primeiro valor lido pelo segundo valor lido.

- 15 - Acrescentar uma mensagem de 'VALOR INVÁLIDO' no exercício anterior caso o segundo valor informado seja ZERO.

- 16 - Escreva um algoritmo para ler as notas da 1ª e 2ª avaliações de um aluno, calcule e imprima a média desse aluno. Só devem ser aceitos valores válidos durante a leitura (0 a 10) para cada nota.

- 17 - Acrescente uma mensagem 'NOVO CÁLCULO (S/N)?' ao final do exercício anterior. Se for respondido 'S' deve retornar e executar um novo cálculo, caso contrário deverá encerrar o algoritmo.



- 18 - Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1 (inclusive) a 10 (inclusive) em ordem crescente.

- 19 - Escreva um algoritmo para imprimir os números de 1 (inclusive) a 10 (inclusive) em ordem decrescente.



START II

- 20 - Escreva um algoritmo para imprimir os 10 primeiros números inteiros maiores que 100.

- 21 - Ler um valor N e imprimir todos os valores inteiros entre 1 (inclusive) e N (inclusive). Considere que o N será sempre maior que ZERO.



- 22 - Ler um valor inteiro (aceitar somente valores entre 1 e 10) e escrever a tabuada de 1 a 10 do valor lido.

- 23 - Ler 10 valores e escrever quantos desses valores lidos são NEGATIVOS.
- 24 - Ler 10 valores e escrever quantos desses valores lidos estão no intervalo [10, 20] (inlcuindo os valores 10 e 20 no intervalo) e quantos deles estão fora deste intervalo.

- 25 - Escreva um algoritmo para ler 10 números e ao final da leitura escrever a soma total dos 10 números lidos.

- 26 - Faça um algoritmo que calcule e escreva a média aritmética dos números inteiros entre 15 (inclusive) e 100 (inclusive).

- 27 - Escreva um algoritmo que imprima as seguintes sequências de números:
  - (1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
  - (2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
  - (3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
  - (4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

  e assim sucessivamente, até que o primeiro número (antes da vírgula), também chegue a 10.
  Obs: Utilize laço de repetição para o preenchimento dos números antes e depois da vírgula.







- 28 - Escreva um algoritmo que permita a leitura dos nomes de 10 pessoas e armazene os nomes lidos em um array. Após isto, o algoritmo deve permitir a leitura de mais 1 nome qualquer de pessoa e depois escrever a mensagem ACHEI, se o nome estiver entre os 10 nomes lidos anteriormente (guardados no array), ou NÃO ACHEI caso contrário.

- 29 - Ler um vetor aArray1 de 10 números. Após, ler mais um número e guardar em uma variável nNum. Armazenar em um array aArray2 o resultado de cada elemento de aArray1 multiplicado pelo valor nNum. Logo após, imprimir o vetor aArray2.

- 30 - Faça um algoritmo para ler 10 números e armazenar em um array. Após a leitura total dos 10 números, o algoritmo deve escrever esses 10 números lidos na ordem inversa.

- 31 - Faça um algoritmo para ler 10 números e armazenar em um array. Após isto, o algoritmo deve ordenar os números no array em ordem crescente. Escrever o vetor ordenado.

- 32 - Faça um algoritmo para ler dois arrays aArray1 e aArray2 de 15 números cada. Calcular e escrever a quantidade de vezes que aArray1 e aArray2 possuem os mesmos números e nas mesmas posições.

- 33 - Faça um algoritmo para ler 20 números e armazenar em um array aNumeros, verificar e escrever se existem números repetidos no array aNumeros e em que posições se encontram.



- 34 - Faça um programa que receba a idade e o peso de sete pessoas. Calcule e mostre:
  - A quantidade de pessoas com mais de 90 quilos
  - A média das idades das sete pessoas



START II

- 35 - Faça um programa que receba várias idades e que calcule e mostre a média das idades digitadas. Finalize o processo de entrada de dados digitando a idade igual a zero

- 36 - Faça um programa para calcular n! (Fatorial de n), sendo que o valor inteiro de n é fornecido pelo usuário. Sabe-se que: 4! = 4 * 3 * 2 * 1

- 37 - Uma loja tem tem uma política de descontos de acordo com o valor da compra do cliente. Os descontos começam a partir dos R$500. A cada 100 reais acima dos R$500,00 o cliente ganha 1% de desconto cumulativo até 25%.
  - Por exemplo: R$500 = 1%
  - R$600,00 = 2%
  - R$700,00 = 3%
  - ...

  Faça um programa que exiba essa tabela de descontos no seguinte formato:
  Valor da compra – porcentagem de desconto – valor final

- 38 - Faça um programa que receba a idade de dez pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.

- 39 - Faça um programa que realiza o sorteio de um nome. Os nomes contidos no programa devem os nomes dos participantes da trilha de capacitação do Projeto Start II.

START II

- **40 - Faça um programa para o cálculo de uma folha de pagamento, sabendo que os descontos são do imposto de Renda, que depende do salário bruto (conforme tabela abaixo) e 10% para o INSS. Além disso, existe o FGTS que corresponde a 11% do salário bruto, mas não é descontado (é a empresa que deposita).**

Desconto IR	
Salário Bruto	Desconto (%)
Até R$1200,00 (inclusive)	Isento
Até R$ 1800,00 (inclusive)	5%
Até R$ 2500,00 (Inclusive)	10%
Acima de R$2500,00	20%

O salário líquido corresponde ao salário bruto menos os descontos O programa deverá pedir ao usuário o valor da sua hora e a quantidade de horas trabalhadas no mês.

Imprima na tela as informações, dispostas conforme o exemplo abaixo, no exemplo valor da hora é 5 e a quantidade de horas é 220.

```
Salário bruto (5,5 * 220) : R$ 1210,00

(-) IR (5%)              : R$   60,50

(-) INSS (10%)           : R$   121,00

FGTS (11%)               : R$   133,10

Total de descontos       : R$   181,50

Salário Líquido          : R$   1028,50
```